ST. LUKE'S ICU ／ BEDSIDE MANUAL

重症度スコアと予後予測

スコアは群に使う道具。目的で道具を選び、SMRはモデル名・欠測・症例構成と一緒に読む — スコアの家系・識別能と較正・SOFAとSOFA-2・SMRとベンチマーク・データ基盤と個別化・特殊な集団・家族と記録・落とし穴

聖路加国際病院 集中治療科
対象：研修医・専攻医・看護師
最終更新 2026-11-08

ST. LUKE'S ICU ／ SEVERITY SCORES & BENCHMARKING

重症度スコアと予後予測 — 最初に押さえる6点

大きな数字はJIPAD・国際コホートの値。注釈は要点と出典

同じコホートでモデルだけを替えたときのSMR

0.39 →0.97

APACHE-II・APACHE-III・GOSSIS-1・JROD。識別能はどれもAUC 0.91前後

出典 Crit Care Explor 2025（JIPAD）

APACHE III-jの予測死亡と実測の院内死亡（%）

17.0 対8.1

日本の死亡を約2倍に見積もり、SMR 0.48という見かけの優秀さを生む

出典 JROD（JIPAD 33,557例）

予測に使う変数の欠測がある患者（%）

20

血ガス10.3%・アルブミン10.1%。測らないと「正常」に化けてSMRが上がる

出典 J Crit Care 2024（61,357例）

SOFAの実測が正解と完全に一致した割合（%）

48

平均差0.66点。試験で見たい差（1点）とほぼ同じ大きさのぶれ

出典 Crit Care 2019（総説）

SOFA-2とSOFA-1のAUROCの差

0.006

日本のOneICU 6.7万例。識別能は変わらず、呼吸の欠測は32.7%→2.3%

出典 Crit Care 2026

SOFA-1とSOFA-2で敗血症の判定が一致した割合（%）

89.6

食い違う約1割はどちらも両陰性より死亡が高い。移行期は両方を計算する

出典 Crit Care 2026（74,615例）

家族に「助かる見込みは」と聞かれたとき、画面の予測死亡率をそのまま伝えたくなります。この資料で持ち帰るのは、①予測死亡率は似たプロフィールの患者集団で過去に何人が亡くなったかという記述で、目の前の1人の確率ではないので、個人の予後告知にも治療制限の根拠にも使わない、②スコアは予後予測・臓器障害の記述・拾い上げのどの目的で作られたかで選び、性能は識別能（並べ替え）と較正（目盛り）の2本で見る、③SMRは「モデル×欠測×症例構成」の合成物なので、モデル名・欠測率・症例構成を添えてから施設の質を語る、の3点です。判断の誤りとAI・予測モデル一般の読み方はICUの判断はなぜ外れるか、心停止後の神経予後予測は心停止後ケア、高齢者の予備能はフレイルと高齢重症患者、院内のスクリーニングは敗血症の診断・抗菌薬・感染源管理が正本です。

§1 スコアは群に使う道具 — 予測死亡率は似た集団の過去の頻度で、目の前の1人の確率ではない

スコアの事故の多くは、別々の道具を同じ言葉で呼ぶことから起きます。この章では3つの用語を分け、スコアの3つの家系と、40年で用途が「発見し直された」経緯を押さえます。

この章のポイント

1. 予測死亡率・SOFA・SMRを分けて呼ぶ
2. 目的でスコアの家系を選ぶ
3. 個人ではなく群の比較に使う

1-1. 定義 — 予測死亡率・SOFA・SMRは別物

予測死亡率は似たプロフィールの患者集団の過去の死亡割合、SOFAは6臓器の障害を各0〜4点で毎日記述する道具、SMR（標準化死亡比）は実際の死亡数をモデルが予測した死亡数で割った比で、SMRの分母がモデルの出力であることがすべての混乱の源です（表1） [JIntensiveCare2021]。

表1｜混同されやすい3語

用語	何を表すか	使ってよい場面	使ってはいけない場面
予測死亡率（APACHE・SAPS・JRODなど）	入室時の生理学的データから計算した、似たプロフィールの患者集団の過去の死亡割合	集団のリスク調整、施設比較の分母、研究のベースラインの記述	個人の予後告知、治療制限の根拠
SOFA	6臓器の障害の程度を各0〜4点、合計0〜24点で表す記述の道具。経時変化を追える	臓器障害の記述、敗血症の定義、日々の悪化と改善の把握	単独での予後予測、「SOFAが高いから治療を控える」
SMR	実際の死亡数÷モデルが予測した死亡数。1未満なら「予測より亡くなっていない」	同じモデル・同じ定義での施設の経時比較、外れ値のスクリーニング	モデル名を書かずに出す、単年の値で質を断定する

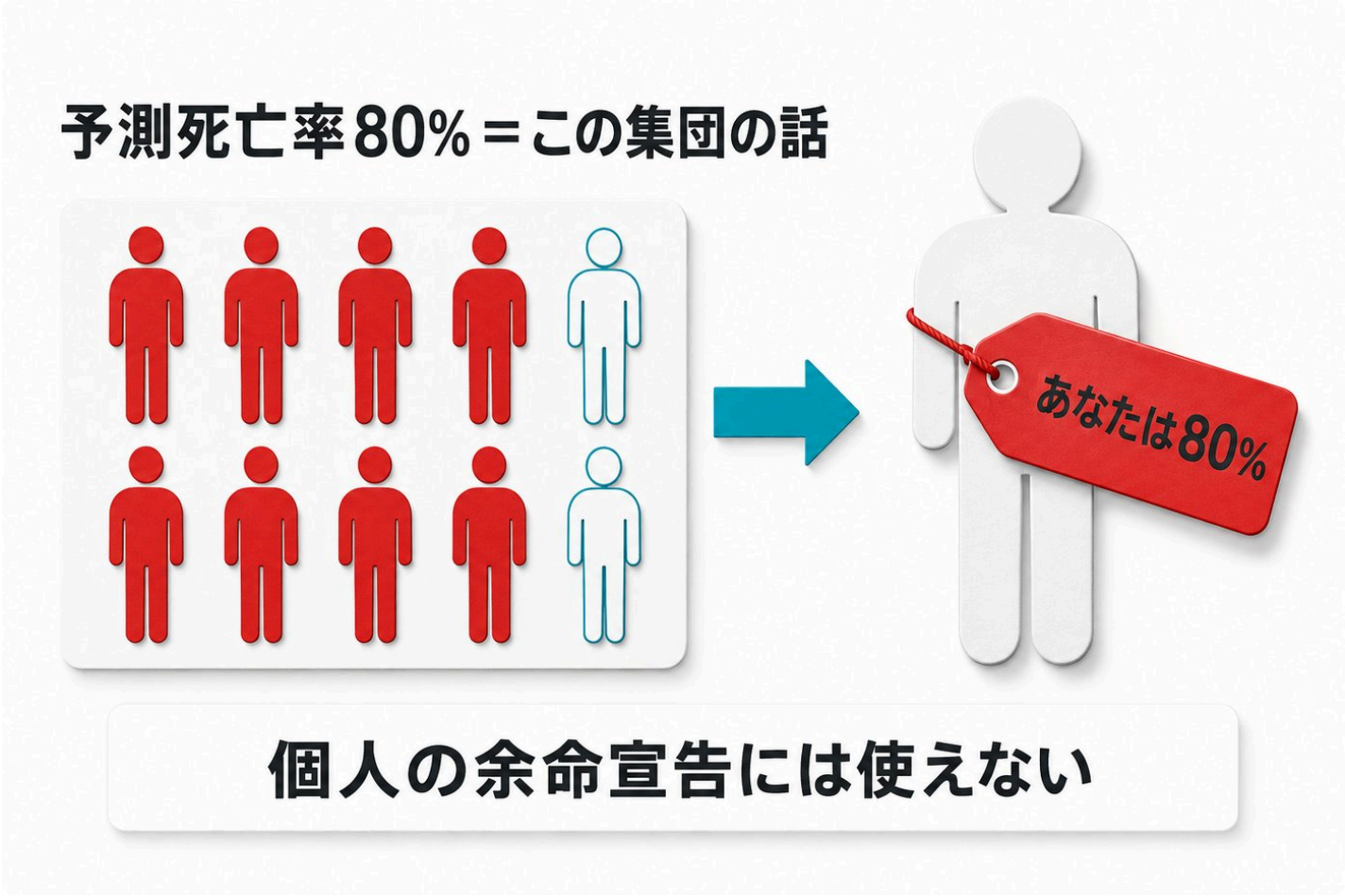


図1. 予測死亡率80%が意味していること。左は過去の集団の8割が亡くなったという記述、右はその割合を1人に貼り直した誤用。

図の読み方 — 集団の頻度は個人の確率ではありません。「SOFA 10点だから予後は厳しい」「予測死亡率20%だから80%の確率で助かる」「SMR 0.5だから他院の倍優秀」は、どれもこの貼り直しの誤りです。SOFAは記述の道具で単独では予後予測に使わず、予測死亡率は集団の記述で、SMRはどのモデルで計算したかを確かめるまで優劣を言えません。

1-2. 3つの家系 — 予後予測・臓器障害の記述・拾い上げで、作られた目的が違う

ICUのスコアは、入室時の値で院内死亡を推定する①予後予測スコア（APACHE・SAPS・MPM・GOSSIS・JROD）、6臓器を毎日つける②臓器障害スコア（SOFA）、感度を優先して拾う③スクリーニングスコア（qSOFA・NEWS）の3つの家系に分かれ、目的が違うものを並べて比べても意味がありません [ICM2022] [CritCare2019]。

①の家系の中でも、いつの値を使うかが違います。SAPS 3とMPM0-IIIは入室前後1時間、APACHE IVは入室後24時間の最悪値で、前者は蘇生前の早期の重症度を映しうる一方、後者は欠測が少なくなります [ICM2022]。SAPS 3（世界303 ICU・16,784例、入室前後1時間の20変数、aROC 0.848）が24時間の最悪値を避けたのは、初期治療が遅れて生理値が崩れるほど予測死亡が上がりSMR

が良く見える（Boyd and Grounds効果）のを避けるためで、予測力の50%は年齢・併存症・入室前の場所などの入室前情報が担い、生理学は27.5%でした [SAPS3 ICM2005]。同じ患者でも、入室1時間の値と24時間の最悪値では別の重症度が出ます。

> **根拠を見る（SAPS 3の地域差と、家系の年表）**
> SAPS 3はICUをランダム効果とする階層モデルで係数を推定し、地域別の実測／予測が北欧0.96から中南米1.30までばらつくことを示して、7地域のカスタマイズ式を公開しました。「患者を評価すること」と「ICUを評価すること」を切り離すという宣言は、スコアを個人の治療制限に使わない原則の出発点で、欠測を正常とみなす扱いが欠測を増やす危険も著者自身が予告しています [SAPS3 ICM2005]。集中治療のコスト増と多臓器不全の転帰不良を背景に、1970〜80年代に重症度を簡潔に表す指標が求められ、1980年代初頭のAPACHEは、前病態（年齢・併存症）・診断・早期の生理学的異常を数値にした点で画期で、続いて米国でMPM、欧州でSAPSが生まれ、SAPS 3（2005年）・APACHE IV（2006年）・MPM0-III（2007年）の第3世代が出ました。更新が必要になった理由は、技術の進歩・新しい治療とプロトコル・症例構成の変化（高齢化、併存症と免疫不全の増加）です [ICM2022]。

1-3. 拾い上げの道具は精度で比べない — qSOFAは入口、乳酸アルブミン比は除外に強い

③の家系は感度を優先して「拾う」道具で、入院を要する市中肺炎1,045例の院内死亡（6.1%）でqSOFAのC統計量は0.69（CURB-65 0.75・PSI 0.74と有意差なし、P=0.11・0.18）、qSOFA≥2は感度39.1%・特異度87.8%なので、予後予測のスコア（AUROC 0.9前後）とは比べず、個人の死亡確率を語る道具にもしません [JIntensiveCare2018]。

qSOFAは意識・呼吸数・収縮期血圧の3項目で、検査を待たずに計算できるのが強みです。院内の急変の拾い上げには、感染症に限らず7項目（呼吸数・SpO_2・酸素投与・体温・収縮期血圧・心拍数・意識）を各0〜3点で合計するNEWS・NEWS2が向いており、qSOFA単独のスクリーニングはSSC2021以降の推奨から外れています。院内の拾い上げの推奨は敗血症の診断・抗菌薬・感染源管理が正本です。

> **根拠を見る（市中肺炎のqSOFA・2時点のqSOFA・乳酸アルブミン比・VExUS）**
> 救急外来の肺炎1,641例（28日死亡33%）では、qSOFAのAUC 0.655（0.626–0.683）はCRB-65 0.661・CRB 0.651と差がありませんでしたが、点数別の28日死亡は0／1／2／3点で16.3%／24.4%／48.2%／68.4%と明快な階段を作り、2〜3点では同じ点数のCRB-65より死亡とICU入室が多く拾えました [CritCare2016]。AUCで差がないことと、実務で使えないことは別です。病院前と救急外来の2時点のqSOFAを足す試み（2,407例）では、単独のC統計量は0.55〜0.57でしたが、合計6点中3点をカットオフにすると救急外来のqSOFA単独より感度が上がりました [PLoSOne2023]。
>
> 乳酸アルブミン比（LAR＝乳酸 mmol/L÷アルブミン g/dL）はJIPAD 234,774例（院内死亡8.8%）でAUC 0.761で、SOFA 0.848には及ばないものの、乳酸単独0.717・アルブミン単独0.683・年齢単独0.583を上回りました。カットオフ0.4で感度92.7%・陰性尤度比0.283と除外に強い一方、中央値自体が0.66（IQR 0.44–1.10）で4分の3以上の患者が0.4を超えるので、特異度は高くありません [BMJOpen2024]。下回れば低リスクの材料になりますが、上回っても重症と決めつけません。

ベッドサイドの静脈うっ血評価VExUSも予後の目印として使われがちですが、32研究3,142例のメタ解析では、関連は患者集団で分かれました。心疾患ではVExUS 2以上がAKIのOR 4.44（2.34–8.43）でしたが、一般ICUではAKIのOR 1.45（0.70–2.99）・死亡OR 1.25でいずれも有意でなく、個別患者データで死亡と関連したのはグレード3だけ（OR 2.42、1.13–5.17）でした [CCM2026]。著者ら自身が予後マーカーとして使うべきではないと述べており、VExUSは輸液耐容性を考える材料で、予後スコアの代わりにしません。詳細はVExUSが正本です。

1-4. 40年の教訓 — 個人の死亡リスクを出す道具として作られ、群を比べる道具として役に立った

APACHEは個々の患者の死亡リスク推定値を出す道具として作られましたが、臨床医はすぐに、いちばん役に立つのは患者群のリスク調整済み転帰を比べる用途だと学び、40年後の総括は、スコアを個人に当てると開発時のバイアスを永続させ倒錯した行動を招くと結論しています [ICM2022]。

較正は時間とともに必ず劣化し、SAPS 3とAPACHE IVは発表から15年以上が経っています [ICM2022]。英国のICNARC、豪NZのANZRODのように各国が独自モデルを作れば国内比較は精密になりますが、国境をまたぐ比較は遠のくというトレードオフが残り、国際共通スコアを目指すLOGICとGOSSISは「まだ長い道のり」の途中です。

根拠を見る（表2：スコアが誰に何をもたらしたか／死亡予測を超えた応用）

表2｜スコアが生んだ価値と派生的な応用

相手・応用	中身
臨床研究者	重症度の評価と比較、介入の成否の解釈
ICUの管理者とスタッフ	監査・フィードバック・ベンチマーキング、外れ値の同定と質改善
医療管理者と資金提供者	ICU効率の評価、資源配分の計画、成果連動型インセンティブ
政策立案者と社会	国家レジストリの運用、危機への対応、リスク調整済み転帰の透明性、家族とのコミュニケーション（原図のみ）
敗血症の定義	SOFAがSepsis-3の診断基準に、派生のqSOFAがスクリーニングに
ICU効率の指標	重症度と資源利用を組み合わせたRapoport-Teresプロット
在院日数・再入室・合併症の予測	同じ統計手法をリスク調整済み在院日数、ICU再入室、褥瘡などの予測に応用

出典は総説の本文と図 [ICM2022]。

§2 性能は2本の物差しで見る — 識別能と較正は別々に壊れ、SMRは分母のモデルで動く

モデルの性能には、並べ替える力（識別能）と目盛りの正しさ（較正）という別々の側面があります。日本のICUでは、この2つが別々に壊れることが実データで繰り返し示されてきました。

この章のポイント

1. SMRの前にモデル名を聞く
2. 較正は自施設のデータで確かめる
3. 新しいモデルは外部検証から読む

2-1. 識別能は並べ替え、較正は目盛り — 再較正で直るのは目盛りだけ

識別能（AUROC）は「死亡患者と生存患者のペアで、死亡患者に高いリスクをつける確率」で、較正は「予測確率が実際の死亡率と合っているか」で、APACHE III-jはAUROC 0.915〜0.917と並べ替えは優秀なのに、日本のICU死亡を約2倍に見積もっていました（図2） [JIntensiveCare2021]。

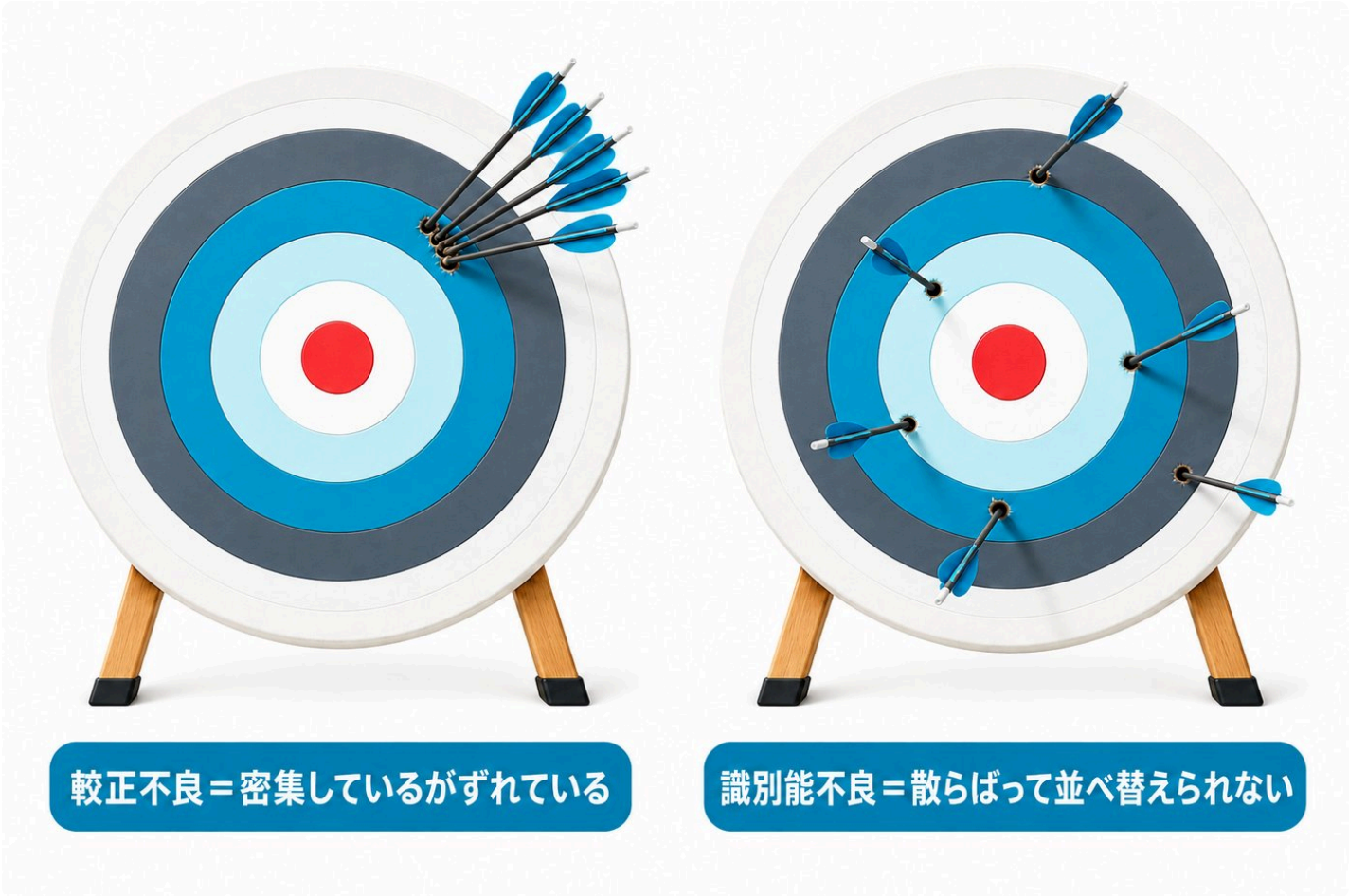


図2. 較正の悪さと識別能の悪さは別物。左は一方向にずれて密集（較正不良）、右は中心の周りに散らばる（識別能不良）。

> **図の読み方** — 左は目盛りを直す再較正で治りますが、右は係数を作り直すか新しい変数を足すしかありません。COVID-19でスコアが壊れたときに起きたのは右の状態で、直すのが難しかった理由です [JIntensiveCare2021]。Brier scoreは予測確率と0/1の結果の差の2乗の平均で、識別能と較正の両方を映し、0に近いほど良い指標ですが、欠測が多いと見かけ上下がる落とし穴があります（§4-1）。

2-2. モデルを替えるだけで、同じ患者のSMRは0.39から0.97まで動く

JIPAD 2015〜2022年の同じコホートで、SMRはAPACHE-II 0.39、APACHE-III 0.46、GOSSIS-1 0.89、JROD 0.97と2倍以上動いたのに、識別能はどれもAUC 0.908〜0.910でほぼ同じだったので、モデル名のないSMRは単位のない検査値と同じだと考えます（表3） [CritCareExplor2025]。

表3｜同じ患者集団で、モデルを替えるとSMRがどう動くか

モデル	識別能（AUC）	SMR	読み方
APACHE-II	—	0.39	予測死亡が実測の約2.6倍
APACHE-III(-j)	0.908〜0.917	0.46〜0.48	予測死亡が実測の約2.2倍
GOSSIS-1（国際モデル）	0.908	0.89	日本で再較正していないのにかなり良好
JROD（日本で再較正）	0.910〜0.917	0.97〜1.00	ほぼ完全な較正。ただし定義上そうなるように作られている

APACHE III-jの平均予測死亡率は17.0〜22.8%（コホートにより変動）、実測の院内死亡は8.1〜11.3%で、この2つを並べるだけでSMRが0.5前後になる理由が分かります [JIntensiveCare2021] [JCritCare2024]。モデルを新しくして上がるのは確率の目盛りで、並べ替えの力ではありません。

2-3. 日本には日本のモデルが要る — JIPADの症例構成と、較正だけを直したJROD

JIPADの紹介論文（21 ICU・217床・21,617入室）ではICU死亡3.6%・院内死亡7.7%でしたが、これは術後・処置後モニタリング入室38.9%・待機入室62.6%・手術室からの入室74.0%という症例構成を映した数字で、成人のSMRはAPACHE III-j 0.471、APACHE II 0.387、SAPS II 0.428と1から大きく外れたため、日本向けの再較正モデルJRODが作られました [JIPAD2020] [JIntensiveCare2021]。

JRODの開発コホートは2018年度JIPAD 33,557例・44 ICU（平均年齢67.6歳、予定入室58.6%、循環器34.8%）で、平均APACHE IIIスコア58.3、APACHE III-jの予測死亡率は平均17.0%、実測の院内死亡は8.1%でした [JIntensiveCare2021]。APACHE III-jを捨てずに、その線形予測子を入力に再較正する省力的な方法をとり、3つのモデルのうちICUごとのランダム切片をもつ階層一般化加法モデル（GAM）が最良でした（表4）。

表4｜JROD開発 — 3つの再較正モデルの性能

指標	再較正前（APACHE III-j）	Model 1（切片のみ）	Model 2（切片＋傾き）	Model 3（階層GAM＝JROD）
AUROC	0.915	0.915	0.915	0.917
Brier score	0.062	0.047	0.047	0.047
修正Hosmer–Lemeshow p	<.001	<.001	.002	.84
SMR	0.48	1.00	1.00	1.00
ファネルプロットの過分散	—	あり	あり	なし

Model 1・2は性能指標ではModel 3と遜色ないのにファネルプロットで過分散を起こし、質指標としては使えませんでした。「モデルの数字が良いこと」と「質のモニタリングに使えること」は別の問題です [JIntensiveCare2021]。ファネルプロットでは44 ICU中8 ICUが3SDの管理限界の外に出ましたが（期待値は0.2%）、著者は症例構成の調整不足かデータの誤りの可能性を挙げ、外れ値＝質が悪いと即断していません。元のAPACHE III-jはEWMAチャートで研究期間を通じて管理限界の外を動き続け、再較正後の3モデルはすべて管理内でした。

> **根拠を見る（JRODを批判的に読む）**
> JRODは全国平均でSMR＝1.00になるよう較正されているので、1.0に近いことは「全国平均並み」を意味するだけで、国際比較には使えません。APACHE III-jの線形予測子を入力にする以上、元のモデルに無い予後因子（フレイル・治療制限の方針・入室前の機能）は入らず、増えたのは情報量ではなく目盛りの正しさです。ICUごとのランダム切片は施設固有の傾向も予測死亡に織り込むので、測りたい施設差の一部を消して質指標としての感度を下げうる、という論点は開発論文では深く議論されていません。著者は、管理限界を越えたICUを追加調査することは繊細な問題だと書き（「誰しも指摘されたくはない。すべての医療者が患者のために懸命に戦っているのだから」）、モデルは劣化するので再較正の年をモデル名につける（JROD2018など）ことを提案しています。ANZICSのANZROD、英国ICNARCのICNARCH-2015も同じ発想です [JIntensiveCare2021]。16歳未満は開発コホートから除外されています。

2-4. 国際モデルの移植 — GOSSIS-1は識別能を保ち、較正は神経・外傷とパンデミックで崩れる

機械学習の国際モデルGOSSIS-1をJIPADに当てると、開発集団より高齢・予定手術が多く・在室が長いという違いがあっても識別能はほとんど落ちず、再較正なしでSMR 0.89に届いたので、移植で頑健なのは較正より識別能だと分かります [CritCareExplor2025]。

それでも、疾患カテゴリの間で性能は有意に変わり、神経疾患と外傷で較正が最適ではなく、2020年のパンデミック期には疾患カテゴリを横断して性能が下がり、その傾向はAPACHE-IIIよりGOSSIS-1で目立ちました [CritCareExplor2025]。著者は「複雑なモデルほど、医療システムへのストレスが較正の変化として現れうる」としていますが、2つのモデルは変数も開発集団も違うので、複雑さ以

外の理由も排除できていません。JRODの成績がJIPADで最良なのは半ば設計上の帰結で、この比較で価値があるのは、再較正していないGOSSIS-1が0.89に届いたという移植可能性のほうです。

2-5. 新しいモデルを読む・入れる — 外部検証・イベント数・自施設での較正を先に聞く

新しい予測モデルを提案されたら、識別能が既存モデルより本当に上がっているか、日本のどのデータで較正を確かめたか、疾患カテゴリ別と非常時の性能はどうか、を順に聞き、外部検証はイベント100以上を目安にPROBASTで点検します（表5）

[CritCareExplor2025] [PROBAST AnnInternMed2019]。

表5｜新しい予測モデルを導入する前のチェック

確認すること	根拠	読み方
識別能は既存モデルより本当に上がっているか	GOSSIS-1・APACHE-III・JRODのAUCはいずれも0.908〜0.910	機械学習でも識別能は簡単には上がらない。上がるなら理由を説明できるはず
較正を日本のデータで確かめたか	JRODはローカルの再較正だけでSMR 0.48→1.00	複雑なモデルを輸入するより、既存モデルの再較正のほうが安く効果が高いことがある
疾患カテゴリ別の性能を見たか	GOSSIS-1・JRODとも神経疾患・呼吸器で較正や識別能が崩れる	全体のAUCが良くても、重視する疾患群で個別に確かめる
非常時の頑健性を考えたか	パンデミックでは複雑なモデルほど性能が下がった	平時の性能だけで導入を決めない
開発・検証の手順は点検できるか	PROBAST（4領域20問。開発は候補予測因子あたりイベント20以上、外部検証はイベント100以上）、報告はTRIPOD+AI（27項目） [TRIPOD+AI BMJ2024]	単一データのランダム分割は外部検証ではない。JIPADなら年度別（時間的）か施設別（地理的）に分ける
リアルタイムのデータで測り直したか	動的スコアは「あるがまま」のライブデータでも3群の層別を保てるかを前向きに確かめた（1,810例） [ViSIG CCM2023]	きれいに掃除された後ろ向きデータの性能をそのまま信じない
「誰に効くか」の主張はどの検証段階か	RRTのcausal forestは観察研究の探索的知見（§5-3）	前向きに検証された基準かどうかを区別する

PaO_2・FiO_2・尿量・GCSを使わない15変数の簡易スコア（CISSS）のように、専任のスタッフなしで計算できる代替案もありますが、外的検証はまだありません [CISSS-Fortis]。外部検証の有無で主要モデルを並べた一覧と、AUCだけで判断しない理由はICUの判断はなぜ外れるか §4-4にまとめています。

§3 SOFAは記述の道具 — 毎日つけて変化で読み、測定のぶれと版の違いを知っておく

SOFAは予後予測のためではなく、臓器障害を記述するために作られ、のちに敗血症の診断基準と臨床試験の評価項目に据えられました。用途が広がるほど、測定の粗さが見えにくくなります。

この章のポイント

1. **毎日の最悪値で採り、変化で読む**
2. **採点の規則を施設でそろえる**
3. **移行期はSOFA-1とSOFA-2を両方計算する**

3-1. SOFAは予測ではなく記述のために作られた — Sepsis-3で診断基準になった

SOFAは1994年のESICM合意会議（パリ）で、臓器障害の程度を毎日の最悪値で記述するために作られ、原著には予測性能の検証が一切なく、当初の名前もsepsis-related organ failure assessmentでしたが、幅広い重症疾患に有用と分かってSequentialに改められました [SOFA原典 ICM1996] [CritCare2019]。

2016年のSepsis-3で「感染に起因するSOFAの2点以上の急な上昇」が敗血症の定義になり、この閾値の死亡率はおよそ10%とされます [Sepsis-3 JAMA2016]。それ以前のSepsis-2（2001年）は、発熱・頻脈・頻呼吸・白血球数異常というSIRS基準2項目以上で定義しており、感度は高くても特異度が低く「風邪でも満たす」と批判されていました。臓器障害という重症度に直結する指標に乗り換えたのは、特異度を上げるためです（図3）。

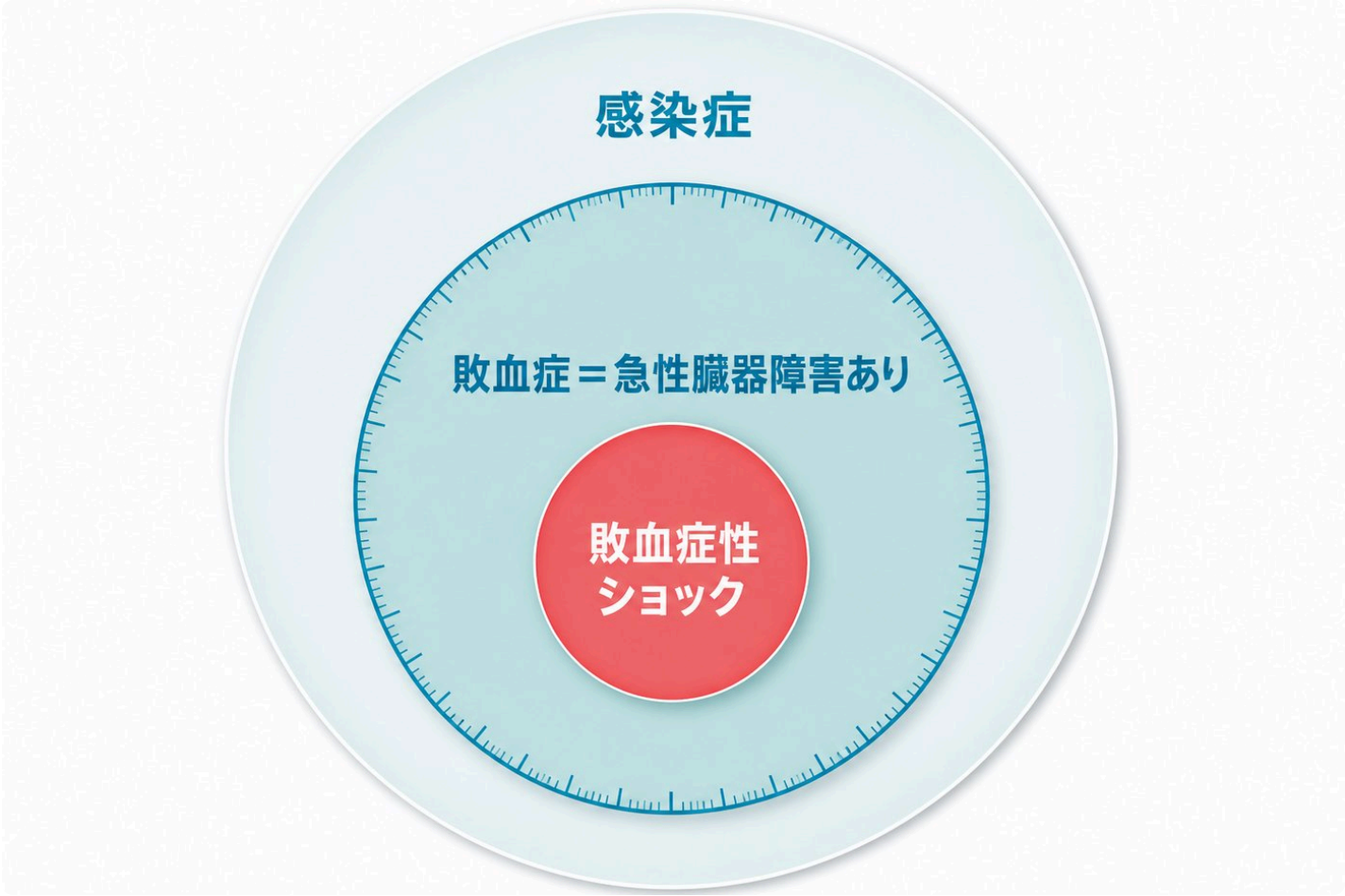


図3. SOFAがどこで効いているか。感染症の円の内側で、SOFAが2点以上上がった患者だけが「敗血症」になる。

> **図の読み方** — 内側の円の輪郭を描いているのはSOFAの目盛りそのものです。目盛りをSOFA-2に付け替えると輪郭が動き、「誰が敗血症か」が約1割入れ替わります（§3-5）。院内の拾い上げはqSOFAではなくNEWS系を使うのが現在の推奨で、詳細は敗血症の診断・抗菌薬・感染源管理が正本です。

3-2. 思ったほど正確に測れていない — 完全一致48%・平均差0.66点で、神経のサブスコアが最も揺れる

単施設の検討でSOFAの実測が正解と完全に一致したのは48%、平均差は0.66点、最も正答率が低いのは神経サブスコア（70%）で、試験で検出したい差（delta SOFA 1点）とほぼ同じ大きさのぶれを抱えているので、採点の規則を施設で紙1枚にしてそろえます [CritCare2019]。

delta SOFAで1点差を検出するには1群あたり約110例が必要と試算されています。それでもdelta SOFAは死亡と有意に相関し（P=0.004）、観察された死亡効果の約32%を説明するとされる一方、ある1日の固定点のSOFAは死亡と確実には相関しません [CritCare2019]。「経時変化を見る道具」という設計が、統計的にも裏づけられています。

採点で毎回迷う7か所と、総説が提案する原則

1. 鎮静下のGCS — 挿管前の値を持ち越す
2. 動脈ラインがないときのP/F比 — 推定するか欠測にするかを決めておく
3. 経鼻カニューラ・マスクのFiO_2 — 流量からの換算を統一する
4. HFNC — 設定FiO_2を使う
5. RRT中のクレアチニン — 透析で下がった値の扱いを決めておく
6. 血小板輸血の後 — 輸血前の最低値を採る
7. 慢性臓器障害のベースライン（維持透析など） — 腎の扱いを別にする（§6-2）。どの項目も日々の最悪値を採り、バソプレシンはノルアドレナリン当量に換算する

出典は総説の提案 [CritCare2019]。

根拠を見る（表6：SOFAの6ドメインと揺らぎやすい点）

表6｜SOFAの6ドメインと採点の考え方（原法SOFA-1）

臓器	指標	0→4点で何が変わるか	揺らぎやすい点
呼吸	PaO_2/FiO_2比（人工呼吸の有無を併記）	400以上→100未満。人工呼吸下かどうかで同じ比でも点数が変わる	動脈ラインがない患者の推定、HFNC・NIVの扱い
凝固	血小板数	15万/μL以上→2万未満	輸血後の値をそのまま採ると重症度を過小評価する
肝	総ビリルビン	1.2 mg/dL未満→12.0以上	閉塞性黄疸など臓器不全以外の要因が混じる
循環	平均血圧・血管作動薬の種類と用量	血圧の異常だけ→複数の血管作動薬の高用量	換算表が版によって違う（ノルアドレナリン当量）
中枢神経	GCS	15点→6点未満	鎮静・せん妄・もともとの認知機能低下との区別が最も難しい（正答率70%）
腎	クレアチニンまたは尿量	1.2 mg/dL未満→5.0以上、または尿量200 mL/日未満	維持透析では常に最重症域＝天井効果（§6-2）

3-3. スコアの差は転帰の差ではない — 試験の評価項目にしたSOFAは「どの臓器が動いたか」まで戻る

昇圧薬を要する敗血症性ショックへのデクスメデトミジンのメタ解析（8 RCT・702例）では、2日目のSOFAが平均0.80点下がった（95%CI −1.40〜−0.20）のに、28日死亡（OR 0.70、0.47〜1.04）も人工呼吸期間もICU滞在もせん妄も変わらず、低血圧だけが増えた（OR 2.69、1.04〜6.91）ので、スコアの改善をそのまま治療効果と読みません [DEXメタ解析 EJAIC2026]。

0.8点はSOFAの1臓器の1段階（1点）にも満たない差で、その低下が循環の項目由来か他の臓器由来かは分解されていません。昇圧薬の量とMAPの推移が抽出できていないので、①差が小さすぎて死亡に届かない、②鎮静による見かけの改善、③利益と害の相殺、の3つを分けられません [DEXメタ解析 EJAIC2026]。院外心停止への高用量ビタミンCの試験（VITaCCA）は、介入前の1点で測って96時間時点の死亡に最大値24点を割り当てる改変版（R-SOFA）を主要評価項目にしましたが、96時間死亡が9%・15%・19%と用量依存に増えており、差の相当部分は死亡に由来しえました。想定したSDは3.5点、実測は5.7〜7.6点で、検出力の前提も崩れています [VITaCCA ICM2026]。改変スコアを主要評価項目に採る試験は、①改変の理由、②死亡の扱い、③想定と実測のSDのずれ、の3点で読みます。

新しいサブスコアを足す検証も同じ目で読みます。消化管機能障害スコアGIDS（28 ICU・2,679例）はSOFAで調整しても28日死亡aHR 1.36（1.21–1.54）・90日死亡aHR 1.26と独立に関連しましたが、C統計量の上乗せは0.826→0.835にとどまり、Brier scoreもほぼ変わりませんでした [GIDS CritCare2026]。「独立に関連する」と「予測を改善する」は別の主張です。

3-4. SOFA-2 — 30年ぶりの改訂で記述は良くなり、識別能はほぼ同じ

2025年のSOFA-2は9か国1,319 ICU・2014〜2023年の334万例（開発と内部検証4コホート2,098,356例、外部検証6コホート1,241,114例、JIPADが外部検証の約20%）で作られ、AUROCは0.79対0.77でしたが、日本のOneICU（67,116例）での外部検証ではΔAUROC 0.006・連続NRI 0.024（有意でない）だったので、識別能の向上を理由に切り替えません（表7） [JAMA2025] [OneICU外部検証 CritCare2026]。

SOFA-2は「内容妥当性を予測妥当性より優先する」というルールで、modified Delphiの専門家合意（段階1〜5）の後にデータで開発・検証（段階6〜8）し、データと専門家の意見が衝突したら委員会で討議して決めました。ICU死亡は270,108件（8.1%、コホート間で4.5〜20.5%）です。呼吸はSpO_2/FiO_2比とHFNC・NPPVが採点に入り、腎はRRTの使用、循環はECMOが組み込まれ、SOFA-1で2点に該当する患者が0.9%しかいなかった循環は8.9%になりました。消化管と免疫は、データ不足と内容妥当性の欠如で見送られています [JAMA2025]。

表7｜SOFA-2への切り替えを検証した3研究

研究	対象・デザイン	主要結果	実務への意味
OneICU外部検証	142,250例（両スコア完全67,116例）、TRIPOD準拠	AUROC 0.859対0.853（ΔAUROC 0.006、p<0.001）、連続NRI 0.024で有意でない、DCAの純便益もほぼ同じ [OneICU外部検証 CritCare2026]	p値は例数の多さによる。臨床的には差がない
ICU初日だけ優位	スウェーデン4 ICU・29,820例、30日死亡	Day1 AUROC 0.81対0.80（NRI 0.09）。day2以降は差が消え、day7は両方0.69前後。入室時SOFA-1≥10ではSOFA-1が上回る（0.64対0.62、p=0.023） [day1限定 CritCare2026]	「毎日つける道具」としての優位は示されていない
患者単位の再分類	OneICU 134,528入室・15病院	平均はSOFA 5.64→SOFA-2 5.81とほぼ同じだが、SOFA-2を平均7.41点にそろえた3群でICU死亡9.0%／5.7%／5.0%（院内14.6%／9.5%／8.5%）。逆にそろえても反転する [患者単位再分類 CritCare2026]	総点の分布は同じでも、患者単位では大きく振り替わる。主犯は腎と循環

スウェーデンの検証では、神経サブスコア単独がday1のAUROC 0.73で最も強い予測因子（OR 1.60/点）で、delta SOFAの30日死亡に対するAUROCは0.6未満でした [day1限定 CritCare2026]。OneICUでは呼吸ドメインの欠測が32.7%から2.3%に減り、機械的循環補助（IABPなど）ではSOFA-2が明確に優れました（AUROC 0.743対0.705、p=0.023）。ECMOではどちらも識別能が低く（天井効果）、層別に使えません [OneICU外部検証 CritCare2026]。

！注意 — 振り替わりの一部は「測れたかどうか」の差

再分類の研究には3つの異議が出ています。①呼吸サブスコアを計算できなかった入室は原法SOFA 30.2%（40,576/134,528）に対しSOFA-2は0.26%（354例）、神経も12.9%対2.8%で、未測定は0点扱いなので振り替わりの一部は病態ではなく記録の差でありうる、②SOFA-2を7.41にそろえるとSOFAが10.2／7.4／4.7に分かれるのは差（dSOFA）の定義から自動的に出る恒等式、③逆確率重み付けの調整変数がスコアの構成要素そのもの、です [Matters Arising CritCare2026]。記述的な事実（振り分けが変わる）と予測的な価値（それが役に立つ）は分けて評価し、自施設で確かめるなら欠測を0点にせず「欠測」のまま残します。

3-5. 敗血症の診断が1割入れ替わる — 移行期は両方を計算し、どちらかで満たせば敗血症として扱う

3つの公開データベースの感染疑い74,615例で両スコアを1時間ごとに判定すると、敗血症の判定は89.62%で一致しましたが、SOFA-2だけ陽性（6.84%、ICU死亡9.23%）とSOFA-1だけ陽性（3.54%、8.31%）はどちらも両陰性（6.71%）より死亡が高かったので、移行期は一本化せず両方を計算します（表8） [敗血症診断一致 CritCare2026]。

表8｜SOFA-1とSOFA-2の敗血症診断の一致（74,615例）

判定	割合（人数）	ICU死亡率
両陽性	45.17%（33,701例）	15.63%
両陰性	44.45%（33,165例）	6.71%（基準）
SOFA-2のみ陽性	6.84%（5,103例）	9.23%（P=2.9×10^{-15}）
SOFA-1のみ陽性	3.54%（2,646例）	8.31%（P=0.002）

食い違いの原因は呼吸（SpO_2/FiO_2とHFNC・NPPVの導入）と腎（体重で標準化した尿量）で、ノルアドレナリン0.1 μg/kg/min以下がSOFA-1の3点からSOFA-2の2点に下がる変更も効いています。両陽性の61.24%は同時刻に診断されますが、SOFA-2が先行するのが23.12%（平均6.9時間早い）、SOFA-1が先行するのが15.64%（平均6.0時間早い）でした。機械学習での予測性能はAUROC 0.728対0.736（P=0.386）、外部検証0.720対0.743（P=0.375）で差がありません [敗血症診断一致 CritCare2026]。

× 危険 — スコアの版を書かずに切り替える

HFNCやNPPVの患者、少量のノルアドレナリンの患者は、どちらの版を使うかで敗血症の診断そのものが変わりえます。バンドルの起動基準やコード化にSOFAを組み込んでいるなら、版を明示しないまま切り替えると同じ病態の患者が「敗血症」と「非敗血症」を行き来します。切り替えるなら1年ほどの並走期間を置き、自施設の症例構成でどちらへどれだけずれるかを確かめてから時系列のグラフを引き直します。

§4 SMRとベンチマーク — 分母のモデル・欠測・症例構成を分けて読み、外れ値は「候補」にとどめる

同じモデルを使っても、SMRは測らなかった変数、当てたサブグループ、判定の統計手法で動きます。施設の数字を見せられたときに、質の話を始める前に確かめることを順に押さえます。

この章のポイント

1. 血ガス・アルブミン・尿量を欠測にしない
2. サブグループは再較正してから読む
3. 施設で決まる指標は利益と結びつくかを問う

4-1. 欠測は「正常」に化けてSMRを押し上げる — 約5人に1人に欠測があり、尿量の欠測はそれ自体が死亡と関連する

死亡予測モデルは欠測した変数を「正常」とみなすので、測らなければ予測死亡が下がり、分母が小さくなってSMRが上がり、JIPAD 61,357例・57 ICUでは約20%の患者に1つ以上の欠測（動脈血液ガス10.3%・アルブミン10.1%）がありました（図4） [JCritCare2024]。

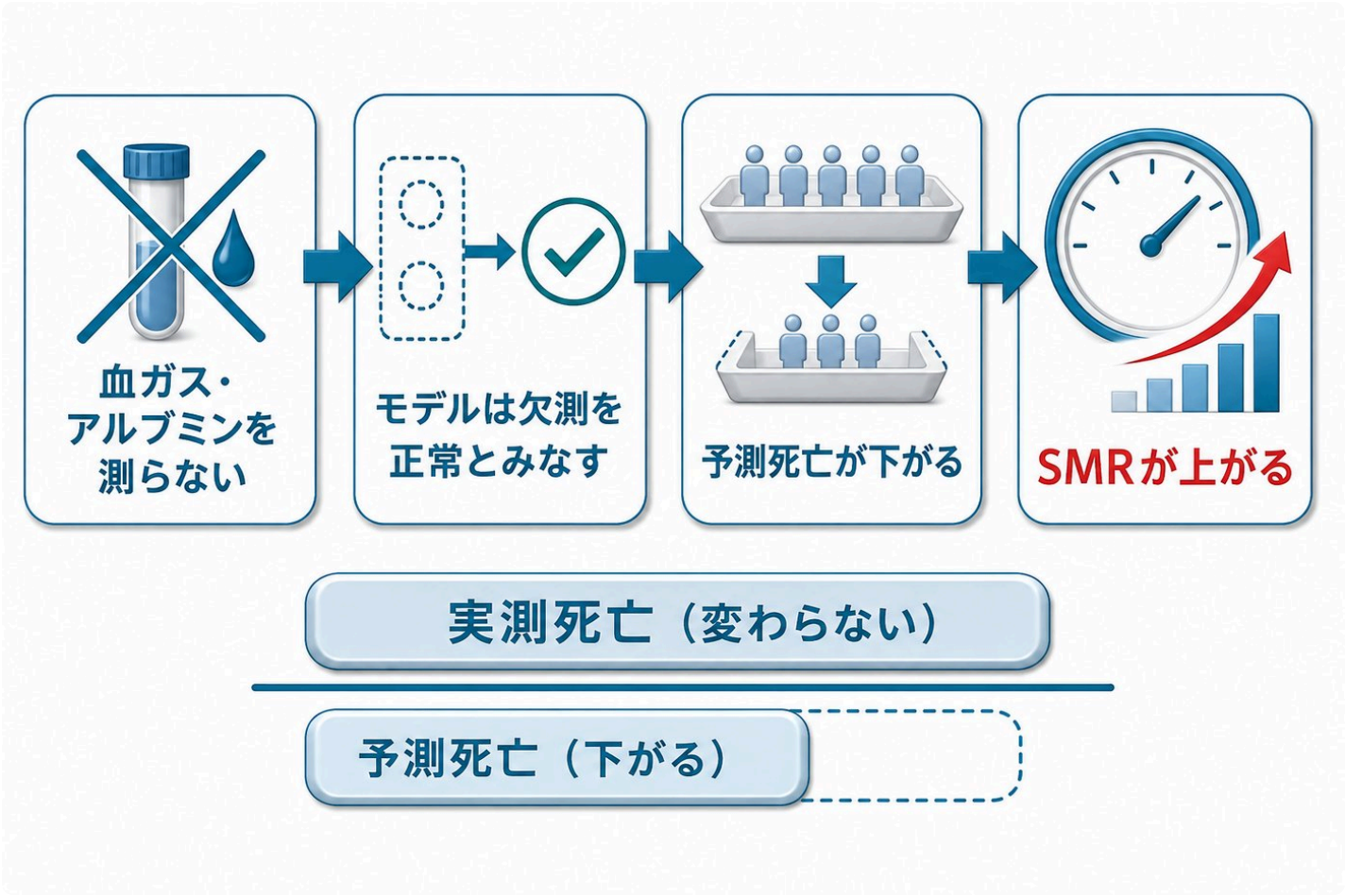


図4. 「測っていない」が「正常」に化ける経路。左から右へ4段階で読む。

図の読み方 — 亡くなる人数（分子）は変わらないのに分母だけが小さくなります。「不要な採血を減らす」という良い方針が、そのまま質指標のペナルティになる構造です。施設のばらつきが大きいのも血ガスとアルブミンで、「測る施設」と「測らない施設」がはっきり分かれます。その他の欠測は血糖2.8%・ビリルビン2.8%・BUN 1.0%・クレアチニン1.0%でした [JCritCare2024]。

表9｜欠測した変数と死亡の関連（予測死亡率で調整したオッズ比）

欠測した変数	APACHE IIIモデル	JRODモデル
動脈血液ガス	OR 1.17（1.04–1.32）P=0.01	有意でない
アルブミン	OR 1.30（1.17–1.44）P<0.001	OR 1.16（1.05–1.28）P=0.004
24時間尿量	OR 1.90（1.17–2.97）P=0.01	OR 1.88（1.18–2.87）P=0.01

予測死亡率で調整しても欠測そのものが死亡と関連し、「測っていない患者には本当に何かが起きている」可能性があります。著者の指示は「血ガスとアルブミンのデータを利用可能にせよ。できないなら、それらを含まないモデルを検討せよ」です [JCritCare2024]。

！注意 — Brier scoreの「改善」を額面どおり読まない

欠測があるとBrier scoreが下がる（一見よくなる）のは、予測が全体に低い側へ寄り「めったに死なない」予測が当たりやすくなっただけで、較正ベルトで見ると較正は崩れています。死亡率が低い集団では全員に低い確率を割り当てるだけでBrierは下がります。アルブミン欠測に対してだけJRODのBrierは下がらず（0.073→0.075）、JRODがアルブミン欠測に頑健であることの裏づけです [JCritCare2024]。

4-2. 全体向けのモデルをサブグループに当てると壊れる — 死亡の78.1%は緊急入室の8群

全ICU患者向けのJRODをJIPAD 14,513例の9つの臨床サブグループに当てると大半で較正が不良になり、ファネルプロットとEWMAチャートが3SDを越える信号を頻発したので、「敗血症だけ」「心臓術後だけ」で質を見るなら、そのサブグループで再較正してから読みます（表10） [JClinEpi2023]。

表10｜サブグループでモデルの効き方が違う（再較正前）

サブグループ	AUROC	scaled Brier score
緊急・非手術・循環器	**0.903（0.891–0.914）**	**0.455**
緊急・非手術・消化管	**0.864（0.838–0.890）**	**0.358**
緊急・非手術・神経	**0.840（0.810–0.870）**	**0.252**
緊急・非手術・呼吸器	**0.772（0.748–0.795）**	**0.196**

循環器（0.903）と呼吸器（0.772）の差は識別能の差なので、再較正では埋まりません。再較正すると管理限界を越える信号は減りましたが、サブグループごとに較正し直すと、今度は「敗血症のSMR」と「心臓外科のSMR」を並べる意味が失われます [JClinEpi2023]。入室区分×手術の有無×疾患カテゴリの56サブグループのうち、すべて緊急入室の8つ（緊急・非手術の循環器／呼吸器／消化管／神経／敗血症、緊急・手術の消化管／循環器／神経）が全死亡の78.1%（2,638/3,374）を占めており、質改善の投資先はまずここです。

4-3. 外れ値の判定法は決着していない — 漏斗の外は「候補」で、過分散を補正すると69%が9.2%になる

外れ値施設の検出法を集めた系統的レビュー（19研究・20レジストリ）では、手法を差し替えて外れ値を数えただけの適用研究が79%（15件）で、既知の外れ値を置いたシミュレーションで厳密に評価したのは21%（4件）だけだったので、外れ値を公表する前にモデル・判定法・症例数の下限・ベンチマークの不確実性の4点を開示します（図5） [BMJOpen2023]。

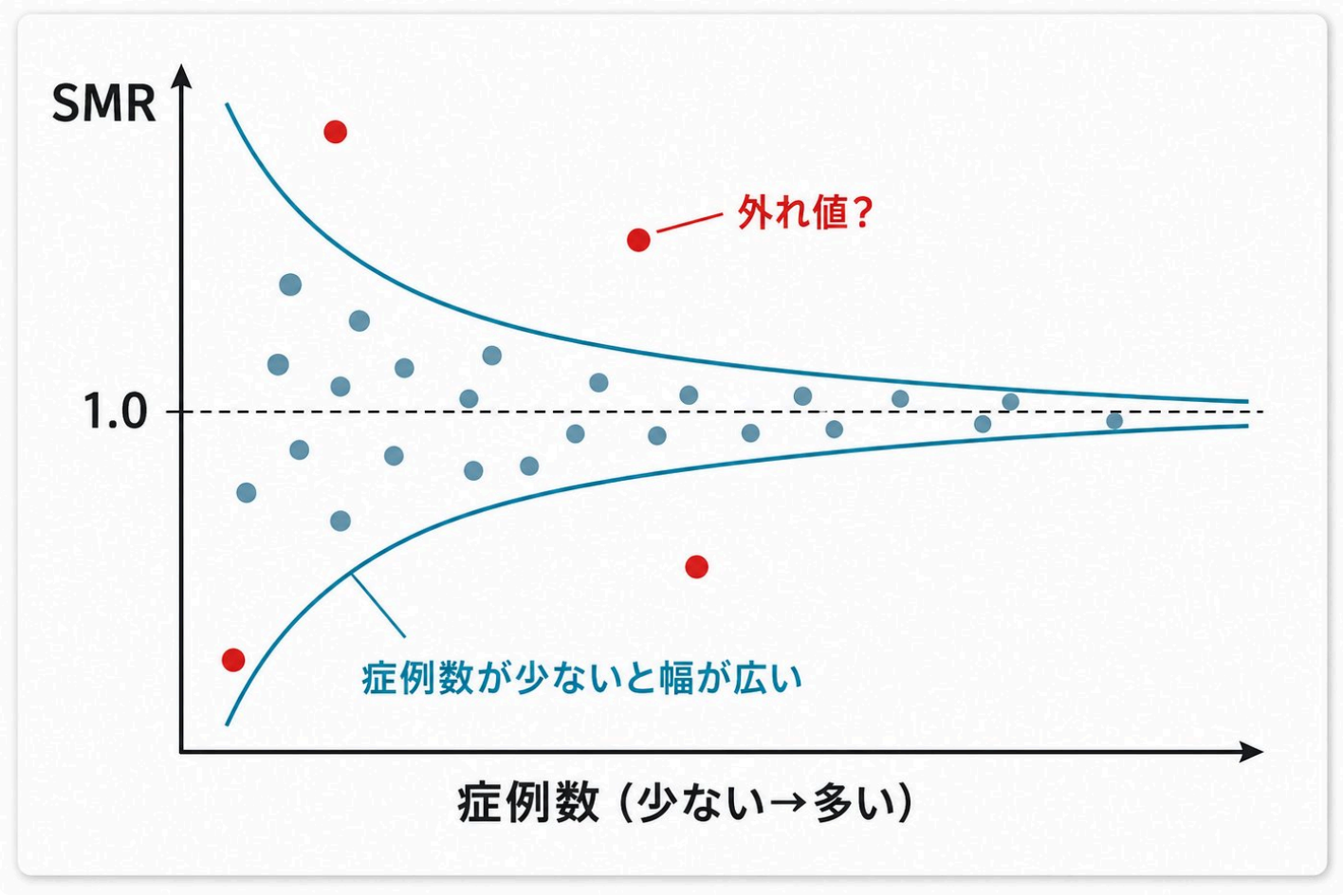


図5. ファネルプロットの読み方。横軸が症例数、縦軸がSMR、破線が1.0。

図の読み方 — 症例数が少ない施設は偶然だけで大きく上下するので、管理限界（漏斗の縁）は症例数の平方根におおむね反比例して広くなります。漏斗の外の点は外れ値の「候補」で、まず症例構成の調整不足とデータ入力の誤りをつぶします [JIntensiveCare2021]。標準化残差の2乗和を施設数で割った過分散係数Φが1を超えるときは、モデルに入っていない施設間の違いが残っており、施設のランダム効果を足すと効きます（§2-3）。

階層（変量効果）と固定効果を比べた7研究の結論も割れており（階層を推奨3件、固定効果3件、どちらでもよい1件）、階層モデルは較正を安定させる代わりに真の異常を見つける力を落としうり、固定効果モデルは感度が上がる代わりに偶然を外れ値と誤判定しやすくなります [BMJOpen2023]。ベンチマークの対象を在室日数（LOS）に広げたJIPAD 87施設・65,395例の研究では、ガンマ分布・対数リンクのGAMが最良で（交差検証済みの説明された偏差0.415、ICUレベルR^2 0.408）、実測LOS÷予測LOS（SLOSR）の

ファネルプロットは過分散の補正なしで87施設中60施設（69%）が95%管理限界を越えましたが、Spiegelhalterの方法で補正すると8施設（9.2%）になりました。重症度（APACHE III）とLOSの関係は山型（100〜150付近がピーク）で、モデルは2022年度コホート専用・外部検証なしです [LOSベンチマーク SciRep2026]。

根拠を見る（表11：外れ値検出の研究で書かれていないこと）

表11｜外れ値検出のレビューが見つけた「書かれていないこと」

報告事項	未記載の割合	なぜ困るか
母集団カバー率（対象人口の何%を捉えているか）	**70%**	比較先の代表性が分からない
施設の最小症例数の基準	**30%**	小規模施設の扱いを再現できない
欠測データの扱い	**35%**	欠測の問題（§4-1）が解析に混入している可能性
リスク調整モデルの構築過程	**35%**	較正の妥当性を第三者が検証できない

著者らは「グローバルに最適な単一のモデルは存在しないかもしれない」と書いており、JIPADはこのレビューの引用文献の1つです [BMJOpen2023]。

4-4. SMRを見せられたら — モデル名、欠測、症例構成、比較の条件の順に確かめる

SMRの数字を見せられたら、どのモデルか・欠測率・症例構成・比べる相手との条件の一致を上から順に確かめ、1つでも答えられなければ質の議論をいったん止めて、モデル名から確かめ直します（表12） [JIntensiveCare2021] [CritCareExplor2025]。

表12｜SMRを見せられたときの確認の順番

状況	確認すること	次の一手
SMRの数字だけがある	どのモデルか	書いていなければ解釈を保留。同じコホートで0.39〜0.97まで動く
モデル名は分かった	欠測率（とくに血ガス・アルブミン・24時間尿量）	欠測が多ければSMRは上振れしている
欠測も分かった	症例構成（術後モニタリング入室と緊急入室の割合）	構成が違えば較正がずれる。JIPAD初期の術後モニタリング入室は38.9%
去年より悪化した	モデルは同じか。同じなら欠測と症例構成の変化	この2つを見ずに「質が落ちた」と結論しない
他施設と比べたい	同じモデル・同じ版・同じ期間・同じ定義か	版と較正の年を併記する。違う版のSMRは並べない
「外れ値だ」と言われた	①モデル ②判定法 ③症例数の下限 ④ベンチマークの不確実性	1つでも答えられなければ、公表の前に手法の頑健性を議論する
サブグループだけで見たい	そのサブグループで再較正されているか	されていなければ管理限界越えは誤作動の可能性
JROD-SMRを国際比較に出したい	JRODは全国平均が1.00になるよう作られている	国際比較にはGOSSIS-1のような国際モデルを使い、JRODは国内の相対位置として示す
新しい病態（新興感染症など）の成績	既存スコアの識別能が保たれているか	COVID-19では4モデルともAUROC 0.70前後・較正不良。質評価には組み込めない

4-5. 施設で決まっている指標とICUの価値 — 患者ではなく施設で決まるものを見つけ、利益と結びつくかを問う

ベンチマークの目的は順位表ではなく、患者・ユニット・管理者の3階層に行動できるデータ（actionable data）を返し、好成績の外れ値（positive deviant）から学ぶことで、その第一歩は「患者の状態ではなく、どの施設にいるかで決まっている」指標を見つけることです（表13） [AnnIntensiveCare2018]**。**

表13｜施設の間でばらつきが大きい指標（JIPAD）

指標	施設間のばらつき	死亡との関係
80歳以上への生命維持治療	施設間で約10倍（60,713例・127 ICU）	治療強度を上げても生存は改善しない
肺動脈カテーテルの使用	0〜60%（59,922例）	傾向スコア調整後に差なし
入室後24時間の血液ガス測定回数	施設で1.5倍（117,546例・87 ICU）	死亡とは関連しない
敗血症関連AKIのRRTモダリティ	CRRTが85.1〜93.1%（756例）	間欠的RRTとの死亡差なし。臨床的適応というより施設の選好
再挿管率	低（0〜5%）・中（5〜10%）・高（≥10%）（95施設・21,443例）	全体の再挿管は5.7%（1,214例）。死亡は差なし（OR 1.02）。SMRの変曲点は13.8%で、越えると1ポイントごとにSMR+0.04 [ChestCritCare2025]
気管切開の時期	四分位で6日以内〜14日超（全85,558入室の1.8%、1,538例・46 ICU）	遅いほど院内死亡が段階的に増える（14日超でOR 2.26）。呼吸不全群で明確（P=0.001）、意識障害群では有意でない（P=0.081）。ただし不死時間バイアスと逆因果が潜み、RCTとは一致しない [JIntensiveCare2022]
抜管後の呼吸補助	5年でNIV 6.7→3.9%、HFNC 15.9→28.0%（12,687例・40 ICU）	施設差ではなく時間による入れ替わり。ベンチマークの基準年を固定しない

再挿管率と気管切開の時期は、どちらも「低ければよい／早ければよい」という直感がデータで修正された指標で、詳細は人工呼吸からの離脱・抜管・気管切開が正本です。ICUに入れること自体の価値も、DPCの研究群は同じ方向を指しています。敗血症をICUで診ると院内死亡は3.4%低いものの効果の中心は人工呼吸中の患者（−11.1%）で、急性心不全はICUとHDUで差がなく差が出るのはNPPV（−1.0%）と挿管（−8.0%）の患者だけ、緊急手術後のICU入室は術式の死亡リスクが5%を超えるときだけ有利でした [敗血症ICU DPC JIC2023] [急性心不全ICU JIC2021] [緊急手術ICU BJA2022]。ICUの価値は診断名ではなく、臓器補助の要否で語ります。

> **根拠を見る（運営の指標：体制・再入室・ガイドラインの遵守・質指標）**
>
> 体制の効果も一様ではありません。JIPAD 46,503例・65 ICUでは、平日10時の集中治療医対病床比だけが院内死亡と関連し（比0→0.5で20%減、0→1で38%減）、効果は非手術・予測死亡3%超の患者でだけ有意でした [医師配置 JICM2024]。high-intensity ICUは全体で調整OR 0.96（0.88–1.05）と有意でなく、術後患者に限るとOR 0.81（0.70–0.95）でした [high-intensity 日集中医誌2025]。特定集中治療室管理料1・2のICUはICU死亡が0.4%

低い（操作変数法で1.1%）ものの、効果は非手術・昇圧薬・人工呼吸の患者に限られました [管理料1・2 JMAJ2021]。

ICU再入室はDPC 401病院・55万例で4.0%、48時間以内の早期再入室は0.9%で、予測するのは入室時SOFA（OR 1.00、p=0.486）ではなく退室時SOFA（OR 1.17）でした。患者と施設の因子で調整してもICC 13.9〜14.8%・MOR約2.0の施設差が残り、著者は再入室率だけでは質の指標として不十分としています [ICU再入室 JIC2026]。J-SSCG 2020は26のクリニカルクエスチョンの遵守率をほとんど変えず（多くで3ポイント未満）、調整ICCが10%を超えたのは26中22でした。強い推奨「敗血症性ショックをICUで管理する」の遵守は40%でICC 80%超、つまりICUに入るかは患者ではなく病院でほぼ決まっています。26中24は弱い推奨なので、非遵守を一律に質の低さと読みません [J-SSCG遵守 CritCare2025]。

日本のICU質指標38項目（構造13・過程10・結果15）は2018年にmodified RAND/UCLA法で策定され、2025年に14名の多職種パネル全員（回答率100%）で再評価されて、37項目が維持、「敗血症での制限的輸血戦略」が外れ、「VAE/1,000人工呼吸日」が加わりました。最も高く評価されたのはICU死亡率・院内死亡率・SMR・鎮静／疼痛／せん妄のモニタリングで、大半は電子カルテとDPCで測れますが、予測妥当性はまだ検証されていません [JIntensiveCare2026]。低・中所得国では独自のデルファイで別の指標セットが作られており、資源の水準が違えば測るべき質そのものが変わります [LMIC質指標ICM2022]。結果の指標は、過程と構造の指標とセットで解釈します。

§5 データ基盤と個別化 — DPCで見えないものを知り、「誰に効くか」は仮説として読む

レジストリと請求データの連結で、ICU研究の母集団は大きく広がりました。同時に、データの作られ方の限界と、観察研究の言葉づかいに注意が要ります。

この章のポイント

1. **DPCのNPPV・HFNC・併存症は使わない**
2. **症例数は重症例の数で語る**
3. **観察研究は「関連していた」と言う**

5-1. JIPAD×DPC — 死亡はほぼ完璧に捉え、NPPV・HFNC・併存症は見えない

JIPADを正解基準にDPCの精度を検証した研究（4 ICU・17,017例を照合し14,070例を解析）では、院内死亡の感度・特異度が99.1%・100.0%とほぼ完璧な一方、NPPVの感度は5.5%、HFNCは36.1%、併存症は30%未満だったので、呼吸管理と併存症の研究にDPC単独は使いません（表14） [JEpidemiol2026]。

表14｜DPCデータの精度（JIPADを正解基準に）

変数	感度／特異度	実務上の読み
院内死亡	99.1%／100.0%	ほぼ完璧
ICU死亡	96.2%／99.9%	良好
術後	94.6%／89.9%	良好
緊急ICU入室	86.2%／91.6%	使える
侵襲的人工呼吸（J045単独）	83.3%／97.3%	J045単独で十分。他のコードを足しても改善しない
併存症	感度30%未満（特異度95%超）	使わない。重症度を大きく過小評価する
HFNC／NPPV	感度36.1%／5.5%	人工呼吸と同日に併算定できないルールのため、記録そのものが残らない
総SOFAスコア	平均差1.46、ICC 0.61	JIPADは24時間以内の最悪値、DPCは入室日の値と定義が違う。リスク調整にはJIPAD側を使う
ICU在室日数	病棟コードで±1日の一致95%	病棟コード97.0%＞請求95.7%＞様式1 82.1%＞Hファイル67.0%。請求ベースは14日で頭打ち

DPCは診療報酬のための記録で、今回の入院の請求に関わった病名しか拾わないので、治療に影響しなかった既往の多くが漏れます[JEpidemiol2026]。連結が広がるほど、変数の定義をそろえるハーモナイゼーションが重要になり、SCCMのData Science Campaignは重症治療データの共有について24の原則を示しています[データ共有24原則 CritCareMed2025]。

5-2. 「たくさん」より「重症を」 — 症例数の効果はSOFAの閾値を上げるほど強まるが、効果量は小さい

DPC 568,340例・430病院（大学病院73・三次救急150）の解析では、総ICU入室数は院内死亡と関連せず（10例増あたり調整OR 0.999、P=0.147）、SOFA 5点以上の症例数でOR 0.997（P<0.001）、閾値10でOR 0.984、閾値15でOR 0.942と、重症度の足切りを上げるほど関連が強まったので、症例数は重症例の数で語ります[重症例数と死亡 CritCareMed2026]。

副次評価では閾値を上げるほど人工呼吸器フリー日数が延び、総医療費はわずかに下がり、ICU在室日数が総医療費のばらつきの23.5%を説明しました。多重共線性は小さく（VIF 1.42）、非線形性の検定も有意ではありませんでした。ただしオッズ比は1に近い小さな効果で、敗血症・SOFA 10未満・パンデミック前のサブグループでは有意性が失われています[重症例数と死亡 CritCareMed2026]。「集約化すれば死亡が大きく減る」と単純化して提案に使いません。

5-3. 平均と個別は逆を向く — RRTは平均で死亡を6.1ポイント増やす方向でも、腎の破綻が明確な層では利益の方向

JIPAD 433,661例（適格157,907例）から傾向スコアマッチングした18,794例（各群9,397例）では、RRTの平均効果は院内死亡+6.1ポイント（37.9%対31.9%、ICU死亡22.7%対18.3%）でしたが、causal forestで患者ごとの効果を推定するとrank-weighted ATEは−8.2ポイント（95%CI −9.7〜−6.7）で、クレアチニン高値・尿量低値・BUN高値の層では利益の方向、腎機能が保たれた層では害の方向に分かれました（表15）[RRT causal forest CritCareMed2026]。

表15｜RRTの効果は患者像で反転する — 5分位の両端

指標	Q1（利益の方向）	Q5（害の方向）
APACHE II	32.1	19.9
クレアチニン（mg/dL）	4.6	1.1
24時間尿量（mL）	372	1,453
BUN（mg/dL）	66.5	24.5
動脈pH	7.22	7.33

変数の重要度でもクレアチニンと尿量が最上位で、pHの寄与は小さいものでした。観察研究の探索的知見で、登録上は「ICU在室中のいずれかの時点でRRTを実施」としか分からないため、RRTを受けるまで生きていた時間の扱いによる時間関連バイアスが残り、傾向スコアマッチングでもこの順序の問題は解決しません [RRT causal forest CritCareMed2026]。前向きに検証された開始基準ではないので、仮説として受け止めます。始めどきの推奨はAKIと腎代替療法が正本です。

5-4. 調整しきれない軸と、関連の言葉 — 社会経済的地位が最下位の患者は、調整後も院内死亡のオッズが1.6倍

オランダ全国79 ICU・588,568入室では、社会経済的地位が最下位五分位の患者は、年齢・性別・入室年・7つの併存疾患・急性生理学スコアで調整しても院内死亡のオッズが中位群の1.6倍で、調整によって格差は1.4倍から1.6倍へむしろ広がりました [社会経済格差 CritCareMed2026]。

最下位群はAPS平均48.0（最上位群41.0）と重症度自体が高く、呼吸・腎不全や糖尿病・肝硬変が多い一方で悪性腫瘍は少なく、5つの併存疾患で交互作用が有意でも勾配の向きは変わりませんでした [社会経済格差 CritCareMed2026]。皆保険の国でも残った格差は、リスク調整モデルが拾えない社会的背景の軸が、測られていないだけで消えていないことを示します。ここまでの研究はどれもRCTではなく観察研究で、問いが因果なら言葉も手法も因果推論の作法に沿わせ、そうでなければ「〜と関連していた」の形を崩しません [BMJ2026]。

§6 特殊な集団 — スコアの想定の外では、使い方が正しくても道具そのものが壊れる

使い方の誤りは教育で防げますが、道具の限界は教育だけでは解決できません。特殊な集団を診るときは、まず「使い方の問題か、道具の限界か」を切り分けます。

この章のポイント

1. その集団で開発・較正されたかを問う
2. 識別能の問題か較正の問題かを分ける
3. 高齢者は退院先まで見る

6-1. 壊れる場所の一覧 — 新興感染症・末期腎不全・ECMO・中毒・短期在室・希少疾患・超高齢・小児

COVID-19ではAPACHE II・SAPS II・APACHE III-j・JRODのいずれもAUROC 0.70前後で較正も不良（H-L検定すべてp<0.001）、急性中毒ではAPACHE IIIのAUROC 0.895に対してSMR 0.426と、壊れ方は識別能と較正のどちらか、または両方に現れるので、集団ごとにどちらが壊れたかを確かめます（表16） [JIntensiveCare2021] [ToxicolRep2026]。

表16｜特殊な集団でのスコアの挙動

集団	何が起きるか	どうするか
新興感染症（COVID-19、JIPAD 444例）	4つのスコアすべてでAUROC 0.70前後・較正不良。JRODでも救えなかった。集団が均質になっただけという読み方（spectrum effect）も成り立つ	質評価のツールに組み込まない。識別能は係数の作り直しでしか直らない
末期腎不全（維持透析、JIPAD 128,134例）	SOFAの識別能が下がり死亡を過大評価（AUROC 0.789対0.846） [TherApherDial2023]	腎以外の5ドメインの推移で見る（§6-2）
ECMO	SOFA-1・SOFA-2とも識別能が低い（天井効果）	リスク層別に使わない
機械的循環補助（IABPなど）	SOFA-2が明確に勝つ（AUROC 0.743対0.705）	この集団ではSOFA-2の採点を優先してよい
急性中毒（JIPAD 1,930例・94 ICU）	向精神薬・乱用物質が58.5%、ICU死亡2.5%・院内死亡4.5%。APACHE IIIは死亡を約2.3倍に過大評価 [ToxicolRep2026]	中毒に特化したスコアがないので、SMRは参考にとどめる。日本全体の過大評価と切り分けられない
短期在室の集団（アナフィラキシーショック、JIPAD 643入室）	ICU在室中央値1日で、ICU死亡1.6%・院内死亡3.3%。院内死亡21例のうち11例はICU退室後に起きた（死因は記録なし） [JAnesthAnalgCritCare2026]	ICU死亡だけを転帰にしない。院内死亡まで追い、退室後の経過を含めて評価する
希少疾患（二次性HLHなど）	見栄えのする数字の裏で、検証は数十例・死亡イベントは十数件、主要変数の測定率は40% [HLH-Calc ICM2026]	外部検証まで診療判断に使わない
百寿者（ANZICS 460例）	ANZROD 0.90／SOFA 0.80／APACHE III 0.78（ICU死亡）で、すべて内部導出 [百寿者 CritCare2026]	外部検証を待つ
単一の公開データベース由来のモデル	84.6%がMIMIC由来で単一施設・単一地域に偏る [MIMIC書誌 CritCare2026]	日本での再現性を別に確かめる
長期在室・遷延性重症疾患（PerCI）	日本では28日目まで発症点が観察されない（§6-4）	定義次第で有病率も死亡率も変わる前提で読む
小児	PIM2ベースのSMRは0.867	成人のモデルを当てない。別の体系として扱う

6-2. 末期腎不全 — 腎のサブスコアが満点に張りつき、「透析だから高い」と「今回が重い」を区別できない

維持透析の患者は透析前クレアチニンが常に8〜12 mg/dLで尿量も無尿に近く、腎のサブスコアが4点に張りつくので、総点で重症度を語らず腎以外の5ドメインの推移を見て、この点をカンファで明示的に共有します [TherApherDial2023]。

著者は、この過大評価が維持透析患者の集中治療へのアクセスを不当に狭める「治療的ニヒリズム」につながることを懸念しています [TherApherDial2023]。ECMOと機械的循環補助も、同じ「機械で循環を支える」集団なのに挙動が逆で、全面的な補助（ECMO）では循環・呼吸のサブスコアが張りつき、部分的な補助（IABP）では患者自身の循環の変動が残るので、補助が全面か部分かを分けて解釈します。

6-3. 高齢者 — 年齢より老年症候群とSOFAの組み合わせで、生きて退院したかより退院先で見る

高齢ICU患者を7つのクラスターに分けると30日死亡は3%（82歳・SOFA 1）から57%（87歳・SOFA 10・老年症候群あり）まで19倍に分かれ、年齢ではなく老年症候群と急性の重症度の組み合わせが予後を決めていたので、高齢者のスコアはフレイルと掛け合わせて読みます [VIP2クラスター ICM2022]。

JIPAD 233,093例では80代の40.0%、90代の53.1%、100歳以上の59.7%が自宅に帰らず、高齢者はICUではなく退室後に亡くなる傾向があります [ICM2024]。予備能の測り方と判断の仕方はフレイルと高齢重症患者が正本です。生理学的な異常の重みも年齢で変わり、JIPAD 32万入室では入室24時間以内の最低pH 7.0の調整ハザード比が18〜64歳3.40、65歳以上4.73でしたが（交互作用 p<0.001）、APACHEはpHと年齢を別々に足すだけでこの掛け算を持ちません [pH×年齢 JIC2026]。同じ低pHでもDKAでは院内死亡がpHの重症度によらず3〜6%（pH 7.25以上4.5%、7.00〜7.25で3.2%、7.00未満5.7%）にとどまり、pHの重みは年齢と病因の両方で変わります [DKA JIPAD CritCareExplor2026]。変わるのは予後の見積もりと家族への説明で、治療の判断ではありません。

根拠を見る（表17：80歳以上の院内死亡・ICU死亡の国際比較）

表17｜80歳以上の院内死亡率・ICU死亡率の国際比較

国・レジストリ	院内死亡率	ICU死亡率
日本（JIPAD）	12.9%	5.6%
フィンランド	28.4%	12.5%
豪州（ANZICS）	15.4%	8.5%
ノルウェー	32.4%	19.8%

総人工呼吸時間は日本の高齢者のほうが長く（80代28.2時間・90代36.3時間対18〜59歳23.4時間）、ICU死亡が院内死亡に占める割合は年齢とともに下がり（52.9%→43.5%）、他施設への転院は13.4%から36.7%へ増えます [ICM2024]。「日本は高齢者への治療を控えているから死亡率が低い」という単純な説明は人工呼吸時間の長さと合わず、転院の多さが見かけの死亡率の低さに寄与している可能性を考えます。複合介入（人工呼吸・CRRT・ECMOのいずれか）は18〜59歳の40.4%から90〜99歳の27.6%に下がり、多変量の調整ORは60代0.59・70代0.39・80代0.23・90代0.13で、NIVは4.5%から9.9%へ増えました。院内死亡は80歳未満の平均7.8%、80歳以上12.9%です。

6-4. PerCIと小児 — 日本では遷延性重症疾患の発症点が見えず、小児は別の体系

遷延性重症疾患（PerCI）は「背景特性が急性病態より死亡をよく説明するようになる日」と定義され、欧米では入室後5〜24日に交差点が観察されてきましたが、JIPAD 285,567例・101 ICUでは28日目まで急性病態の識別能が背景特性を上回り続けました（day1 0.920対0.752、day28 0.700対0.667） [LancetRegHealthWP2025]。

欧米の交差点はオランダ7日・スコットランド5日・カナダ9日・豪NZ 10日・英国11日・米国退役軍人16〜24日で、日本では予定手術のサブグループで20日目、緊急手術で28日目に交差しましたが、内科系や年齢層別では見られませんでした。day28にICUに残っていたのは0.9%（2,551例）で、差は0.033まで縮んでいたので、「観察されない」は「存在しない」ではありません [LancetRegHealthWP2025]。定義も乱立しており、「ICU在室14日以上＋臓器不全の遷延」は敗血症を中心に有病率が高く、「人工呼吸14日以上または気管切開」は外傷を中心に有病率・死亡率とも低く出ます [CritCare2025]。JROD・APACHE・SAPSはいずれも成人用で、小児ICUはPIM2ベースのSMR（0.867）を使う別の体系です [JIntensiveCare2021]。

§7 家族と記録 — 集団の枠で話し、測っていないことを正常にしない

スコアの知識が最も試されるのは、家族への説明と、毎日の入力の場面です。どちらも、言葉と記録の型を決めておくと迷いません。

この章のポイント

1. **集団の枠・不確実性・見直しの約束で話す**
2. **予測死亡率を治療制限の根拠にしない**
3. **「測っていない」と「正常」を分けて残す**

7-1. 家族に予後を話す型 — 集団の枠・不確実性・見直しの約束の3つを入れる

「APACHEでは80%です」と言わず、①同じような状態でICUに入った患者さんたちの中では、という集団の枠、②その数字はお一人がどうなるかを言い当てるものではない、という不確実性、③今後48〜72時間の反応を見てその都度伝える、という見直しの約束を入れ、予測死亡率を治療制限の根拠にした瞬間に始まる自己成就的予言を構造的に防ぎます [ICM2022]。

○ 言ってよい

- 「同じような状態でICUに入られた方々の中では、厳しい経過をたどる方が多い状況です」
- 「ただ、それは集団の話で、お一人がどうなるかを言い当てるものではありません」
- 「同じような方10人のうち、これまでの経過では7〜8人くらいが厳しい経過をたどっています」（割合ではなく人数で）
- 「今後48〜72時間の治療への反応を見て、その都度正直にお伝えします」

× 言わない

- 「APACHEでは80%です」
- 「統計的には8割方厳しいです」
- 「SOFAが高いので、これ以上の治療は難しいです」

パーセントは聞き手が自分ひとりの運命として処理しがちなので、自然頻度（10人のうち何人）に置き換えると集団の話だと伝わりやすくなります。数字そのものは変えず、形だけを変える工夫です。個人の予後を扱う唯一の例外が心停止後の神経予後予測で、そこでも「72時間以降・2つ以上・繰り返し評価・中止の判断と分ける」が原則です。詳細は心停止後ケアとICUの判断はなぜ外れるか §5が正本です。

7-2. 日々の入力が施設の数字を作る — 欠測にしない、定義を書く、版を並走させる

欠測は「正常」に化けて施設のSMRを押し上げ、SOFAの定義を書かないとDPC由来のSOFAとICC 0.61しか一致しないので、入室24時間の入力と記録の様式を、個人の習慣ではなくICU全体の決まりとしてそろえます（表18） [JCritCare2024] [JEpidemiol2026]。

表18｜日々の入力が施設の数字をどう動かすか

タイミング	やること	なぜ
入室〜24時間	血ガス・アルブミン・24時間尿量を欠測にしない	欠測は「正常」に化け、SMRを直接押し上げる。JIPAD全体で血ガス10.3%・アルブミン10.1%が欠測
入室〜24時間	SOFAは24時間以内の最悪値で採り、Admission／Daily Max／Deltaのどれかを明示する	定義を書かないと、入室日の値を使うDPC由来のSOFAとICC 0.61しか一致しない
毎日	SOFAを毎日つけ、点数そのものより経時変化を見る	delta SOFAは死亡と相関するが（P=0.004）、固定日のSOFAは確実には相関しない
敗血症の判定	移行期はSOFA-1とSOFA-2の両方を計算する	一致は89.62%。食い違う約1割はどちらも両陰性より死亡が高い
記録の様式	「測っていない」と「正常（0点）」を区別して残す	未測定を0点に潰すと、病態ではなく記録の行為がスコアに映る
スコアの切り替え	1年ほど並走させ、自施設の症例構成でのずれを確かめてから時系列を引き直す	切り替えた日に過去との連続性が切れる

1人が丁寧に入力しても、他のスタッフが空欄のまま提出すれば施設の欠測率は下がりません。この6行を申し送りやカンファで定期的に読み合わせるのが、地味ですが効く対策です。

§8 落とし穴 — 道具の設計目的からはみ出した瞬間に、どれかが起きる

8つの落とし穴の根は共通で、予測死亡率・SOFA・SMRを、それぞれの設計目的からはみ出して使ったときに起きます。暗記するより、「今この数字を何の目的で使おうとしているか」を毎回問い直します。

8-1. 数字を個人と施設の評価に貼り直す — 余命の宣告、モデル名のないSMR、質の即断

予測死亡率は個人単位で画面に出るので余命の宣告に使いたくなり、SMRは「標準化」という語のせいで信じたくなり、実測死亡だけが見えて分母がブラックボックスなので悪いSMRを質の低さと即断したくなりますが、どれも分母のモデルと集団の枠を確かめれば防げます [ICM2022] [CritCareExplor2025]。

！注意 — 予測死亡率を個人の余命宣告に使う

家族への説明には必ず「同じような患者さんの集団では」という枠をつけ、治療制限の議論ではスコアを根拠として発言しません。自己成就的予言の危険をチームで言葉にしておきます。

！注意 — モデル名のないSMRを信じる・悪いSMRを即断する

同じJIPADコホートでSMRは0.39〜0.97まで動きます。モデル名がない資料はその場で質問し、悪い数字には欠測（測らない施設ほど成績が悪く見える）と症例構成を先に疑います。

8-2. モデルとスコアの当て方を誤る — サブグループにそのまま当てる、新しい版に飛びつく、基準年を固定する

全体向けのモデルをサブグループにそのまま当てると管理限界越えの信号が誤作動し、SOFA-2は「334万例・30年ぶり」でも識別能の差は0.006で、抜管後の呼吸補助は5年でNIVからHFNCへ入れ替わったので、当てる集団・版・基準年をそのつど確かめます [JClinEpi2023] [OneICU外部検証 CritCare2026]。

- サブグループは再較正してから読む。ただしサブグループ間でSMRを比べる意味は失われる
- SOFA-2は記述上の利点（呼吸の欠測32.7%→2.3%）を正当に評価し、移るなら並走期間を置く
- 「○年の水準」を目標にしない。抜管後のNIVとHFNCの入れ替わりは患者背景では説明できず、2022年の調整ORはNIV 0.67・HFNC 1.89だった

8-3. 記録と言葉で数字をゆがめる — 「測っていない」を正常にする、「関連」を「効く」と言い換える

多くの入力画面は空欄を0点として処理し、観察研究を紹介するときは動詞を短くしたくなりますが、前者は記録の行為をスコアに映し、後者は確からしさの水準を取り違えさせるので、記録の様式で欠測と正常を分け、観察研究は「〜と関連していた」で紹介します [JCritCare2024] [BMJ2026]。

！注意 — 「RRTは死亡を6.1ポイント増やす」と言う

「RRTと死亡の増加が関連していた」とは、日本語として大差なく感じても、示している確からしさがまったく違います。因果を主張する研究がRCTか、因果推論の手法を使っているかを確かめ、観察研究の紹介では関連の形を崩しません。

特殊な集団や新しい状況に出会ったら、①このスコアはこの集団を含めて開発・較正されたか、②識別能が悪いのか較正が悪いのか、③その数字は施設の質を表しているのか、症例構成やデータ収集の癖を表しているのか、の3つを自問します。予測死亡率・SOFA・SMRを目的に応じて使い分けることが、40年の教訓を目の前の1人の患者と家族に橋渡しする方法です。

主要文献

本文中の出典タグ（誌略＋年、または研究の短い名前・誌略＋年）に対応します。

- Quintairos A, Pilcher D, Salluh JIF. ICU scoring systems（ICUスコアリングシステムの40年・Lasting Legacy）. *Intensive Care Med*. 2022（ICM2022）
- SAPS 3の開発 — 入室1時間以内の20変数で院内死亡を予測（16,784例・303 ICU）. *Intensive Care Med*. 2005（SAPS3 ICM2005）
- Vincent JL, et al. The SOFA (Sepsis-related Organ Failure Assessment) score to describe organ dysfunction/failure. *Intensive Care Med*. 1996（SOFA原典 ICM1996）

- Lambden S, Laterre PF, Levy MM, Francois B. SOFAスコアの成り立ちと臨床試験での測り方（総説）. *Crit Care*. 2019（CritCare2019）
- Singer M, Deutschman CS, Seymour CW, et al. The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). *JAMA*. 2016;315(8):801-810（Sepsis-3 JAMA2016）
- Irie H, Okamoto H, Uchino S, et al. 日本ICU患者データベース（JIPAD）の紹介 — 21 ICU・21,617入室. *J Crit Care*. 2020;55:86（JIPAD2020）
- Endo H, Uchino S, Hashimoto S, et al. JROD 日本版死亡リスク予測モデル（JIPAD 33,557例）. *J Intensive Care*. 2021;9:18（JIntensiveCare2021）
- COVID-19では従来の重症度スコアが機能しない（Letter・JIPAD 444例）. *J Intensive Care*. 2021（JIntensiveCare2021）
- Tohyama T, McCoy LG, Ishii E, et al. GOSSIS-1のJIPAD外部検証. *Crit Care Explor*. 2025;7(6):e1275（CritCareExplor2025）
- Hayakawa K, Uchino S, Endo H, et al. 欠測値がAPACHE IIIとJRODのSMRを押し上げる（JIPAD 61,357例）. *J Crit Care*. 2024;79:154432（JCritCare2024）
- Endo H, Uchino S, Hashimoto S, Ichihara N, Miyata H. サブグループごとにモデルを再較正しないと質評価が誤作動する（JIPAD 14,513例）. *J Clin Epidemiol*. 2023;154:56-64（JClinEpi2023）
- レジストリのベンチマーキングで外れ値施設をどう検出するか（系統的レビュー・19研究）. *BMJ Open*. 2023（BMJOpen2023）
- ICU在室日数のベンチマーキング予測モデル — 過分散補正で外れ値施設は69%から9.2%に（JIPAD 65,395例・87 ICU）. *Sci Rep*. 2026（LOSベンチマーク SciRep2026）
- ICUベンチマーキングの次の一手 — actionable dataとpositive deviant（総説）. *Ann Intensive Care*. 2018（AnnIntensiveCare2018）
- 入院を要する市中肺炎でqSOFAはCURB-65・PSIと差がない — 1,045例、院内死亡のC統計量0.69対0.75対0.74（前向き観察の二次解析）. *J Intensive Care*. 2018（JIntensiveCare2018）
- 救急外来の肺炎でqSOFAはCRB-65と同等 — 1,641例、qSOFA 0〜3点で28日死亡16.3・24.4・48.2・68.4%. *Crit Care*. 2016（CritCare2016）
- 病院前qSOFAを救急外来qSOFAに足すと感度が上がる（2,407例）. *PLoS One*. 2023（PLoSOne2023）
- VExUSの診断能と予後予測 — 心疾患ではAKI OR 4.44・死亡 OR 3.17、一般ICUでは関連が不明瞭（32研究3,142例・SRメタ解析）. *Crit Care Med*. 2026（CCM2026）
- 乳酸アルブミン比（LAR）は院内死亡のスクリーニングに使える — カットオフ0.4で感度92.7%（JIPAD 234,774例）. *BMJ Open*. 2024（BMJOpen2024）
- Moons KGM, et al. PROBAST: Explanation and Elaboration. *Ann Intern Med*. 2019（PROBAST AnnInternMed2019）
- Collins GS, et al. TRIPOD+AI statement. *BMJ*. 2024（TRIPOD+AI BMJ2024）
- リアルタイム収集データでも動的重症度スコアは機能する（ViSIG・1,810例・前向き第1相）. *Crit Care Med*. 2023（ViSIG CCM2023）
- 簡易重症度スコアCISSSの開発と内部検証（CISSS-Fortis）
- デクスメデトミジンは敗血症性ショックの2日目SOFAを0.8点下げるが死亡は変えず低血圧を増やす（8 RCT・702例）. *Eur J Anaesthesiol Intensive Care*. 2026（DEXメタ解析 EJAIC2026）
- 高用量ビタミンCは院外心停止の臓器障害を悪化させる（VITaCCA・RCT）. *Intensive Care Med*. 2026（VITaCCA ICM2026）
- 消化管機能障害スコアGIDSの外部検証（GUTPHOS多施設前向き・2,679例）. *Crit Care*. 2026（GIDS CritCare2026）
- SOFA-2スコアの開発と検証（9か国・10コホート・334万例）. *JAMA*. 2025（JAMA2025）
- SOFA-2はSOFA-1と識別能がほぼ同じ — 日本のOneICUで外部検証（TRIPOD準拠）. *Crit Care*. 2026（OneICU外部検証 CritCare2026）

- SOFA-2が従来SOFAを上回るのはICU初日だけ（スウェーデン4 ICU・29,820例）. *Crit Care*. 2026（day1限定 CritCare2026）
- SOFAとSOFA-2は同じ患者を別の重症度に振り分ける（OneICU 134,528入室）. *Crit Care*. 2026（患者単位再分類 CritCare2026）
- SOFA-2の再分類は本当に予後情報を足しているのか（Matters Arising）. *Crit Care*. 2026（Matters Arising CritCare2026）
- SOFA-1とSOFA-2の敗血症診断は89.6%一致（MIMIC-IV・eICU・Amsterdam 74,615例）. *Crit Care*. 2026（敗血症診断一致 CritCare2026）
- 最適な再挿管率は5〜10%ではない — 13.8%を超えてSMRが悪化（JIPAD 21,443例・95施設）. *Chest Crit Care*. 2025（ChestCritCare2025）
- 気管切開が遅いほど院内死亡が段階的に増える（JIPAD 1,538例・46 ICU）. *J Intensive Care*. 2022（JIntensiveCare2022）
- 敗血症をICUで診ると院内死亡が3.4%低い（DPC 116万例・傾向スコアマッチング）. *J Intensive Care*. 2023（敗血症 ICU DPC JIC2023）
- 急性心不全のICU入室はHDUより死亡を減らさない（DPC 20万例）. *J Intensive Care*. 2021（急性心不全ICU JIC2021）
- 緊急手術後にICUへ入れる意味は手術の死亡リスクで決まる（DPC 15.8万例）. *Br J Anaesth*. 2022（緊急手術ICU BJA2022）
- 特定集中治療室管理料1・2のICUはICU死亡が0.4%低い（DPC 79万例・操作変数法）. *JMA J*. 2021（管理料1・2 JMAJ2021）
- 平日10時の集中治療医対病床比が院内死亡を下げる（JIPAD 46,503例・65 ICU）. 2024（医師配置 JICM2024）
- high-intensity ICUの死亡低下は術後患者に限られる（JIPAD 65,395例・87 ICU）. 日本集中治療医学会雑誌. 2025（high-intensity 日集中医誌2025）
- ICU再入室は4.0%だが48時間以内は0.9%だけ — 予測するのは退室時SOFA（DPC 55万例・401病院）. *J Intensive Care*. 2026（ICU再入室 JIC2026）
- J-SSCG 2020は診療をほとんど変えなかった — 26 CQの遵守率と施設間差（DPC 21.3万例・ITS）. *Crit Care*. 2025（J-SSCG遵守 CritCare2025）
- 日本のICU質指標38項目 — 2018年策定と2025年再評価（modified RAND/UCLA法）. *J Intensive Care*. 2026（JIntensiveCare2026）
- 低・中所得国のICUケアの質を測る指標セットの開発（デルファイ）. *Intensive Care Med*. 2022（LMIC質指標 ICM2022）
- DPCデータはICU研究に使えるか — JIPADを正解基準にした14,070例の検証（JIPAD-DPCプロジェクト）. *J Epidemiol*. 2026（JEpidemiol2026）
- 重症治療のデータ共有・ハーモナイゼーション24原則（SCCM Data Science Campaign）. *Crit Care Med*. 2025（データ共有24原則 CritCareMed2025）
- 重症患者の症例数が多いICUほど院内死亡が低い — SOFA閾値を上げるほど関連が強まる（DPC 568,340例・430病院）. *Crit Care Med*. 2026（重症例数と死亡 CritCareMed2026）
- RRTの効果は患者によって真逆だった — causal forest（JIPAD・18,794例）. *Crit Care Med*. 2026（RRT causal forest CritCareMed2026）
- 社会経済的地位が最下位のICU患者は院内死亡が1.6倍（オランダ588,568入室・79 ICU）. *Crit Care Med*. 2026（社会経済格差 CritCareMed2026）
- 因果の言葉と関連の言葉をどう使い分けるか（総説）. *BMJ*. 2026（BMJ2026）
- 末期腎不全ではSOFAの識別能が落ち死亡を過大評価する（JIPAD 128,134例）. *Ther Apher Dial*. 2023（TherApherDial2023）
- ICUの成人中毒患者は向精神薬が58.5%・院内死亡4.5%（JIPAD 1,930例・94 ICU）. *Toxicol Rep*. 2026（ToxicolRep2026）

- ICUに入室したアナフィラキシーショックはICU死亡1.6%・院内死亡3.3%、院内死亡の半数超はICU退室後（JIPAD 643入室）. *J Anesth Analg Crit Care*. 2026（JAnesthAnalgCritCare2026）
- 二次性HLHの経過と死亡を予測する機械学習ツール（HLH-Risk-Calculator・167例）. *Intensive Care Med*. 2026（HLH-Calc ICM2026）
- 百寿者のICU入室460例（ANZICS）. *Crit Care*. 2026（百寿者 CritCare2026）
- 公開ICUデータベース研究の構造的偏り（書誌計量・4,648本）. *Crit Care*. 2026（MIMIC書誌 CritCare2026）
- 高齢ICU患者を7つのクラスターで捉える（エディトリアル・VIP2）. *Intensive Care Med*. 2022（VIP2クラスター ICM2022）
- Shiotsuka J, Masuyama T, Uchino S, et al. 日本のICUの高齢者 — 80代の40%・90代の53%は自宅に帰らない（JIPAD 233,093例）. *Intensive Care Med*. 2024（ICM2024）
- Goto S, Okano H, Okamoto H. Age-related modification of the association between arterial blood pH and ICU mortality (JIPAD). *J Intensive Care*. 2026;14:104（pH×年齢 JIC2026）
- ICU入室DKAの院内死亡はpH重症度によらず3〜6%（JIPAD 866例）. *Crit Care Explor*. 2026（DKA JIPAD CritCareExplor2026）
- 日本のICUではpersistent critical illnessの発症点が観察されない（JIPAD 285,567例・101 ICU）. *Lancet Reg Health West Pac*. 2025（LancetRegHealthWP2025）
- 遷延性・慢性重症疾患（PerCI・CCI）は定義次第で有病率も死亡率も変わる（Matters Arising）. *Crit Care*. 2025（CritCare2025）